

Funções complexas; limites e continuidade

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Com a Aula 6 encerramos o Capítulo 2, e com ele um longo parêntese: três aulas inteiras (4, 5 e 6) em que trabalhamos com aplicações $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto, e nas quais a estrutura de *corpo* de $\mathbb{C}$ não desempenhava papel algum, por mais que escrevêssemos $z = x + iy$ em vez de (x, y) . Curvas, domínios, integrais de linha e o Teorema de Green são capítulos da Análise no plano, não da Análise Complexa propriamente dita.

Isso muda hoje. O objeto central do curso, do qual o título “Variável Complexa” fala, é a função complexa de *variável complexa*: uma aplicação $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, com $A \subseteq \mathbb{C}$ também aberto. Agora tanto o domínio quanto o contradomínio são $\mathbb{C}$, e isso abre uma possibilidade que não existia em $\mathbb{R}^2$: a de multiplicar e dividir. Duas aulas atrás prometemos (Aula 4) e depois repetimos a promessa (Aula 5) que as definições de limite e continuidade para essas funções seriam, letra por letra, as mesmas da reta, com o módulo complexo no lugar do valor absoluto. É hora de cumprir essa promessa; e, cumprida ela, veremos na próxima aula que a estrutura multiplicativa de $\mathbb{C}$ permite ir muito além: definir uma *derivada*.

1 Funções complexas

Definição 1.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ uma aplicação. Dizemos que f é uma *função complexa* (de variável complexa). Escrevendo $z = x + iy \in A$ e $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, as funções reais $u, v : A \rightarrow \mathbb{R}$ são as *partes real e imaginária* de f , e denotamos $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$.

Nada de novo até aqui: dar $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ é exatamente o mesmo que dar um par de funções reais $u, v : A \rightarrow \mathbb{R}$, tal como fizemos na Aula 4 para curvas (lá o domínio era um intervalo; aqui é um aberto de $\mathbb{C}$). O exemplo mais simples é $f(z) = z + c$, com $c = a + bi$ fixo, cuja forma $u + iv$ é $f(x, y) = (x + a, y + b)$.

Um exemplo bem menos inócuo revela algo específico de $\mathbb{C}$. Considere

$$f(z) = \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) = x - y = x - y + 0i.$$

É natural perguntar se dá para escrever essa expressão *somente* em termos de z , sem recorrer a x e y separadamente. A resposta é não: pela fórmula já vista na Lista 1, $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$, de modo que

$$f(x + iy) = \frac{z + \bar{z}}{2} - \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

e a variável $\bar{z}$, independente de z enquanto variável real, é inescapável.

Observação 1.2 (por que $\bar{z}$ aparece). A razão de fundo é dimensional. $\mathbb{C}$, visto como espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, tem dimensão 2; o par (x, y) é um sistema de coordenadas reais para

ele, mas $(z, \bar{z})$ é *outro*, igualmente válido: de $z = x + iy$ e $\bar{z} = x - iy$ se recupera $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ e $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$, e a correspondência é uma bijeção linear. Uma função complexa arbitrária, sendo apenas um par de funções reais (u, v) , é uma função das *duas* coordenadas reais, e ao reescrevê-la no sistema $(z, \bar{z})$ não há motivo algum para que a dependência em $\bar{z}$ desapareça. Guarde essa dualidade entre (x, y) e $(z, \bar{z})$: ela vai reaparecer, com um nome preciso, ao final da próxima aula.

Nosso interesse primordial neste curso é exatamente o oposto: o estudo das funções complexas nas quais a variável $\bar{z}$ *não* intervém, isto é, que se deixam escrever usando apenas z (como $f(z) = z^2$ ou $f(z) = z + c$, mas não como o exemplo acima). Uma condição precisa para que isso ocorra será dada pelas *condições de Cauchy–Riemann*, que veremos já na próxima aula. Até lá, escreveremos sempre $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ para deixar explícito que f , mesmo sendo função da variável complexa z , se expressa em termos das variáveis reais x e y .

2 Limites e continuidade

A noção de limite associada a uma função de variável complexa é uma tradução literal da definição vista para funções reais de intervalo (Aula 4, Seção 1), com o módulo complexo no papel do valor absoluto e um aberto de $\mathbb{C}$ no papel do intervalo. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$.

Definição 2.1. Dado $z_0 \in A$, dizemos que $w_0 \in \mathbb{C}$ é o *limite de f quando z tende a z_0* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$z \in A \quad \text{e} \quad 0 < |z - z_0| < \delta \quad \implies \quad |f(z) - w_0| < \varepsilon.$$

Nesse caso escrevemos $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$.

Em palavras: $f(z)$ fica arbitrariamente próximo de w_0 desde que z esteja suficientemente próximo de z_0 , exatamente como na reta. Como A é aberto, todo ponto de A é ponto de acumulação de A (Aula 4), de modo que, ao contrário do que acontecia com os intervalos, não precisamos nos preocupar aqui com limites laterais ou com pontos de acumulação fora do domínio: a definição já faz sentido em todo $z_0 \in A$.

Exemplo 2.2. $\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} = \bar{z}_0$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}$: de fato, $|\bar{z} - \bar{z}_0| = |\overline{z - z_0}| = |z - z_0|$, de modo que basta tomar $\delta = \varepsilon$ na definição.

Proposição 2.3 (unicidade do limite). Se $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_1$, então $w_0 = w_1$.

Demonstração. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta$ implica $|f(z) - w_0| < \varepsilon$ e $|f(z) - w_1| < \varepsilon$ (tome o menor dos dois δ 's fornecidos pelas duas hipóteses). Pela desigualdade triangular,

$$|w_0 - w_1| \leq |w_0 - f(z)| + |f(z) - w_1| < 2\varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $|w_0 - w_1| = 0$, isto é, $w_0 = w_1$. $\square$

A proposição seguinte reduz o limite de uma função complexa ao de duas funções reais de duas variáveis reais, no mesmo espírito de uma observação da Aula 4 sobre curvas: ali trocávamos um problema em $\mathbb{C}$ por dois problemas em $\mathbb{R}$ usando o par de desigualdades

$$\max\{|\operatorname{Re} w|, |\operatorname{Im} w|\} \leq |w| \leq |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|.$$

O mesmo par de desigualdades resolve o problema aqui, com $w = f(z) - w_0$ no lugar de $w = f(t) - f(t_0)$.

Proposição 2.4. *Escreva $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + i y_0$ e $w_0 = u_0 + i v_0$. Então*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) = u_0 \text{ e } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) = v_0.$$

Demonstração. Note que $|z - z_0| = |(x - x_0, y - y_0)|$ e $|f(z) - w_0| = |(u - u_0, v - v_0)|$. Pelo par de desigualdades acima aplicado a $w = f(z) - w_0$,

$$\max\{|u - u_0|, |v - v_0|\} \leq |f(z) - w_0| \leq |u - u_0| + |v - v_0|.$$

A primeira desigualdade mostra que $|f(z) - w_0| < \varepsilon$ implica $|u - u_0| < \varepsilon$ e $|v - v_0| < \varepsilon$, dando a implicação ($\Rightarrow$); a segunda mostra que $|u - u_0| < \varepsilon/2$ e $|v - v_0| < \varepsilon/2$ implicam $|f(z) - w_0| < \varepsilon$, dando ($\Leftarrow$). $\square$

Proposição 2.5 (álgebra de limites). *Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $z_0 \in A$, com $\lim_{z \rightarrow z_0} f_1(z) = w_1$ e $\lim_{z \rightarrow z_0} f_2(z) = w_2$. Então:*

$$(i) \lim_{z \rightarrow z_0} c f_1(z) = c w_1 \text{ para todo } c \in \mathbb{C};$$

$$(ii) \lim_{z \rightarrow z_0} (f_1(z) + f_2(z)) = w_1 + w_2;$$

$$(iii) \lim_{z \rightarrow z_0} f_1(z) f_2(z) = w_1 w_2;$$

$$(iv) \text{ se } w_1 \neq 0, \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f_1(z)} = \frac{1}{w_1}.$$

Demonstração. Provamos apenas (iii); os demais itens ficam de exercício e se demonstram como no Cálculo I, palavra por palavra, usando $|\cdot|$ no lugar de $|\cdot|$ real (a desigualdade triangular é a mesma ferramenta em ambos os casos). Escreva

$$f_1(z) f_2(z) - w_1 w_2 = f_1(z) (f_2(z) - w_2) + w_2 (f_1(z) - w_1),$$

de modo que, pela desigualdade triangular,

$$|f_1(z) f_2(z) - w_1 w_2| \leq |f_1(z)| |f_2(z) - w_2| + |w_2| |f_1(z) - w_1|.$$

Como $f_1(z) \rightarrow w_1$, existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta_1$ implica $|f_1(z) - w_1| < 1$, e portanto $|f_1(z)| < |w_1| + 1$ (desigualdade triangular invertida). Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta_2, \delta_3 > 0$

tais que $0 < |z - z_0| < \delta_2$ implique $|f_2(z) - w_2| < \frac{\varepsilon}{2(|w_1| + 1)}$ e $0 < |z - z_0| < \delta_3$ implique $|f_1(z) - w_1| < \frac{\varepsilon}{2(|w_2| + 1)}$. Para $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ e $0 < |z - z_0| < \delta$,

$$|f_1(z)f_2(z) - w_1w_2| < (|w_1| + 1)\frac{\varepsilon}{2(|w_1| + 1)} + |w_2|\frac{\varepsilon}{2(|w_2| + 1)} < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrário, o resultado segue. $\square$

Definição 2.6. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Dizemos que f é *contínua* no ponto $z_0 \in A$ se $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Dizemos que f é *contínua* (em A) se o for em todos os pontos de A .

Exemplo 2.7. (a) $f(z) = \bar{z}$ é contínua em $\mathbb{C}$: já vimos que $\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} = \bar{z}_0 = f(z_0)$ para todo z_0 .

(b) $f(z) = \frac{1}{z}$ é contínua em $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que é aberto (Aula 4). Isso decorre do item (iv) da Proposição 2.5 aplicado à função constante 1.

(c) Todo polinômio $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ é contínuo em $\mathbb{C}$, por (i), (ii) e (iii) da mesma proposição aplicadas repetidamente à função identidade $f(z) = z$ (que é claramente contínua: basta $\delta = \varepsilon$).

Como no caso real, a continuidade se comporta bem por composição.

Definição 2.8. Sejam $A, B \subseteq \mathbb{C}$ abertos, $f_1 : A \rightarrow \mathbb{C}$ com $f_1(A) \subseteq B$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$. A composta de f_1 e g é a função $g \circ f_1 : A \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto g(f_1(z))$.

Proposição 2.9. Sejam $A, B \subseteq \mathbb{C}$ abertos, $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$, com $f_1(A) \subseteq B$. Suponha f_1, f_2 contínuas em $z_0 \in A$ e g contínua em $f_1(z_0)$. Então:

(i) cf_1 , $f_1 + f_2$ e $f_1 f_2$ são contínuas em z_0 , para $c \in \mathbb{C}$ qualquer;

(ii) se $f_1(z_0) \neq 0$, então $1/f_1$ é contínua em z_0 ;

(iii) $g \circ f_1$ é contínua em z_0 .

Demonstração. (i) e (ii) seguem diretamente da Proposição 2.5 aplicada em $z = z_0$. Para (iii), dado $\varepsilon > 0$, a continuidade de g em $f_1(z_0)$ fornece $\delta_g > 0$ tal que

$$|w - f_1(z_0)| < \delta_g \implies |g(w) - g(f_1(z_0))| < \varepsilon$$

(a condição $w \neq f_1(z_0)$ da Definição 2.1 pode ser dispensada aqui, pois para $w = f_1(z_0)$ a implicação vale trivialmente). Pela continuidade de f_1 em z_0 , corresponde a esse δ_g um $\delta_{f_1} > 0$ tal que $|z - z_0| < \delta_{f_1}$ implica $|f_1(z) - f_1(z_0)| < \delta_g$. Encadeando as duas implicações,

$$|z - z_0| < \delta_{f_1} \implies |g(f_1(z)) - g(f_1(z_0))| < \varepsilon,$$

isto é, $g \circ f_1$ é contínua em z_0 . $\square$

Exemplo 2.10. $h(z) = \frac{1}{\bar{z}}$ é contínua em $\mathbb{C}^*$: é a composta de $f(z) = \bar{z}$ (contínua em $\mathbb{C}$, Exemplo 2.7(a)) com $g(z) = 1/z$ (contínua em $\mathbb{C}^*$, Exemplo 2.7(b)).

3 O que vem a seguir

Tudo o que fizemos hoje foi, exatamente como prometido, uma tradução: trocamos $|t - t_0|$ por $|z - z_0|$ e nada de essencialmente novo aconteceu, porque limite e continuidade só usam a noção de *distância*, e a distância em $\mathbb{C}$ é a mesma de $\mathbb{R}^2$. A estrutura de corpo, presente mas ociosa até aqui, entra em cena na próxima aula, quando formos definir a *derivada* de uma função complexa.

A definição será, formalmente, idêntica à do Cálculo I: o limite do quociente de Newton $\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$. A diferença é que agora $h = z - z_0$ tende a 0 *no plano*, por infinitas direções, e o quociente só faz sentido porque em $\mathbb{C}$, ao contrário de $\mathbb{R}^2$, sabemos dividir. Veremos dois exemplos que não poderiam ser mais diferentes: uma função ($f(z) = z^2$) derivável em todo ponto do plano, e outra ($f(z) = \bar{z}$, a própria função da Observação 1.2 desta aula) que não é derivável em ponto algum. Entender exatamente o que separa essas duas funções vai nos levar, ainda na próxima aula, às *equações de Cauchy–Riemann*.